Démonstration de théorème du point fixe de Brouwer dans le plan par le jeu de Hex

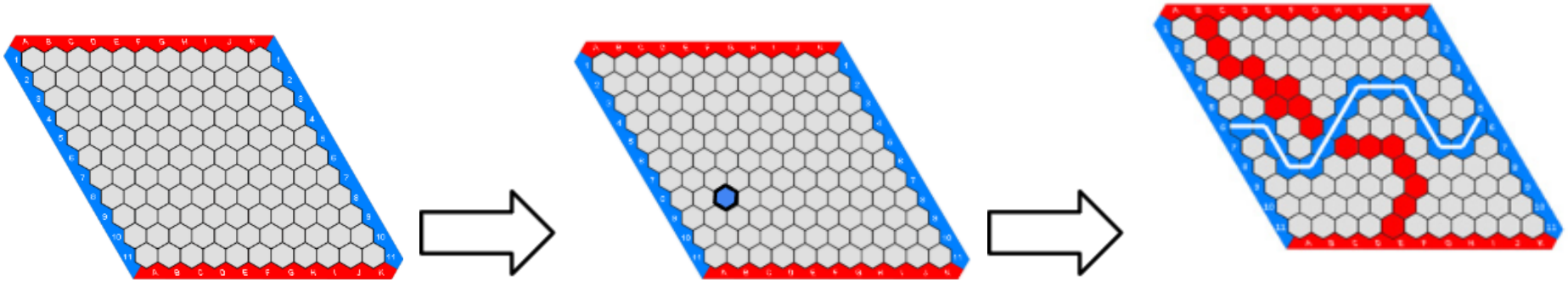
Arthur Esteve

Plan

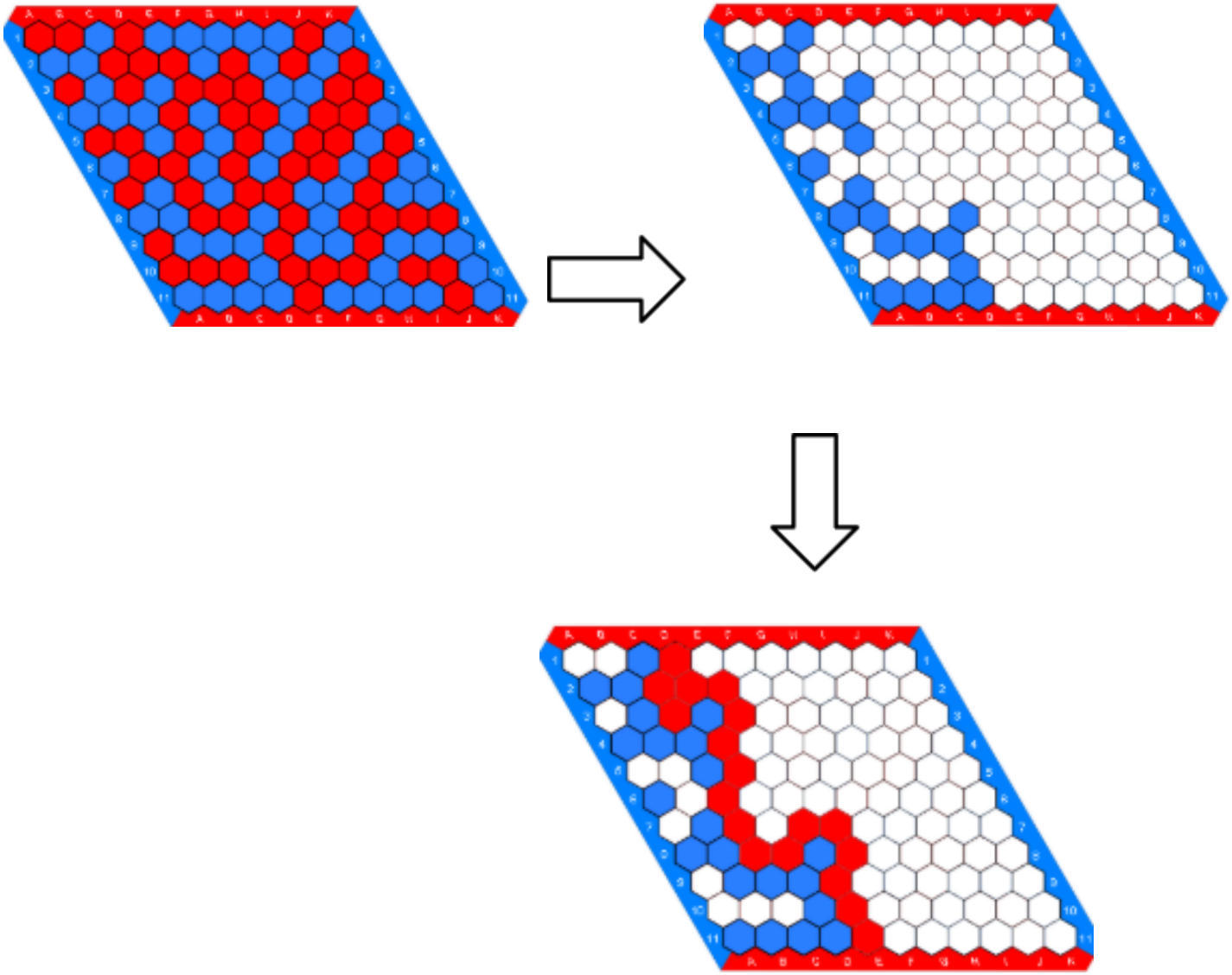
1. Présentation du jeu
2. Preuve du théorème de Hex
3. Théorème de Brouwer

Plateau et règles

Un plateau de jeu de Hex :



Preuve du théorème de Hex



On va montrer un cas particulier du théorème de Brouwer

Théorème de Brouwer dans le plan

Soit $\mathsf{K} = [0,1]^2$ et soit

$$f : \left\{ \begin{array}{rcl} \mathsf{K} & \longrightarrow & \mathsf{K} \\ (x_1, x_2) & \longmapsto & (f_1(x_1), f_2(x_2)) \end{array} \right.$$

une fonction continue.
Alors f admet un point fixe.

à l'aide du théorème de Hex :

Théorème de Hex (il n'y a pas de partie nulle)

Si H,V $\subset \mathsf{B}_k$ alors il existe un chemin $(s_0, \ldots, s_l) \subset$ H reliant le côté gauche au côté droit ou il existe un chemin $(s_0, \ldots, s_l) \subset$ V reliant le côté bas au côté haut.

On va montrer que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in \mathsf{K},\ \|f(x) - x\|_\infty < \varepsilon$. Un simple argument de compacité permettra alors de conclure.
Soit $\delta > 0$ tel que $\forall x, x_0 \in \mathsf{K},\ \|x - x_0\|_\infty < \delta \implies \|f(x) - f(x_0)\|_\infty < \varepsilon$
On choisit k tel que $\dfrac{1}{k} < \delta$.

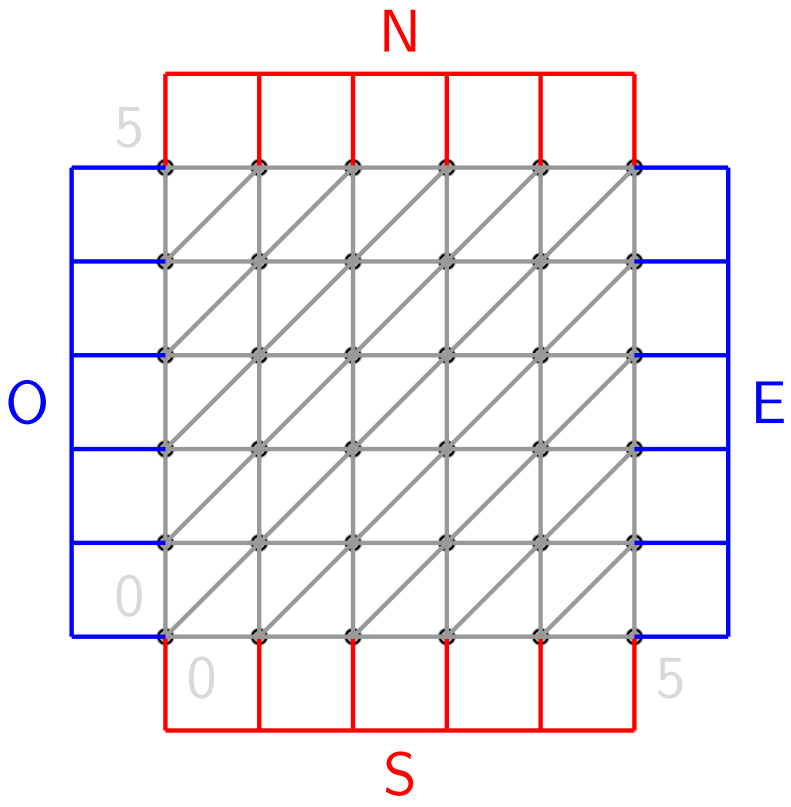
On considère les quatre ensembles suivants :

$$\mathsf{H}_+ = \left\{ z \in \mathsf{B}_k,\ f_1\left(\frac{z}{k}\right) - \frac{z_1}{k} > \varepsilon \right\}$$

$$\mathsf{H}_- = \left\{ z \in \mathsf{B}_k,\ \frac{z_1}{k} - f_1\left(\frac{z}{k}\right) > \varepsilon \right\}$$

$$\mathsf{V}_+ = \left\{ z \in \mathsf{B}_k,\ f_2\left(\frac{z}{k}\right) - \frac{z_2}{k} > \varepsilon \right\}$$

$$\mathsf{V}_- = \left\{ z \in \mathsf{B}_k,\ \frac{z_2}{k} - f_2\left(\frac{z}{k}\right) > \varepsilon \right\}$$

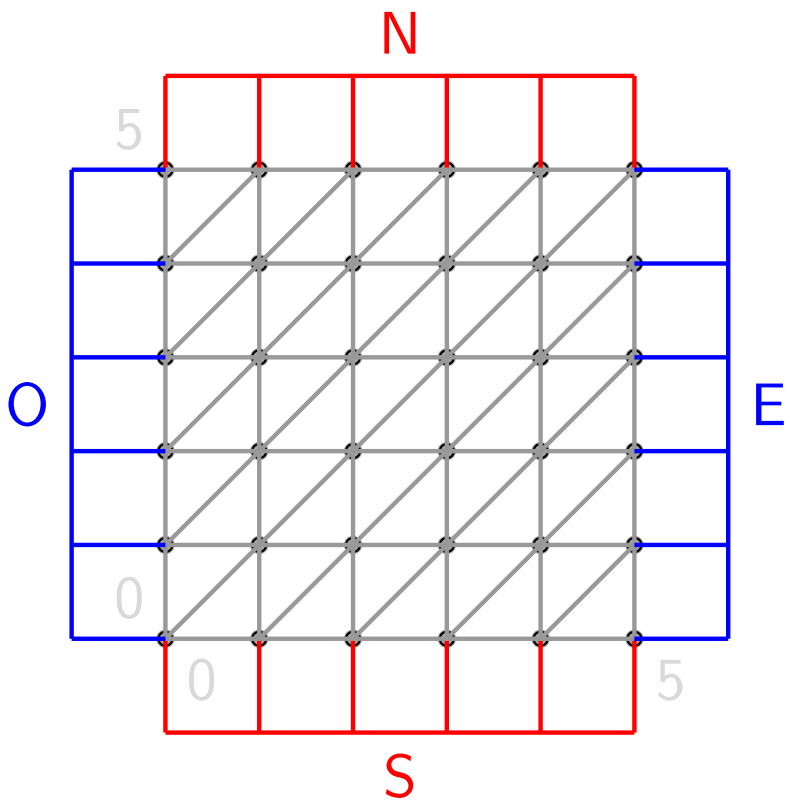


Exemple d'un plateau B_6.

Montrons que H_+ et H_- ne sont pas connectés.
Si $x \in \mathsf{H}_+$ et $y \in \mathsf{H}_-$ sont adjacents alors on a :

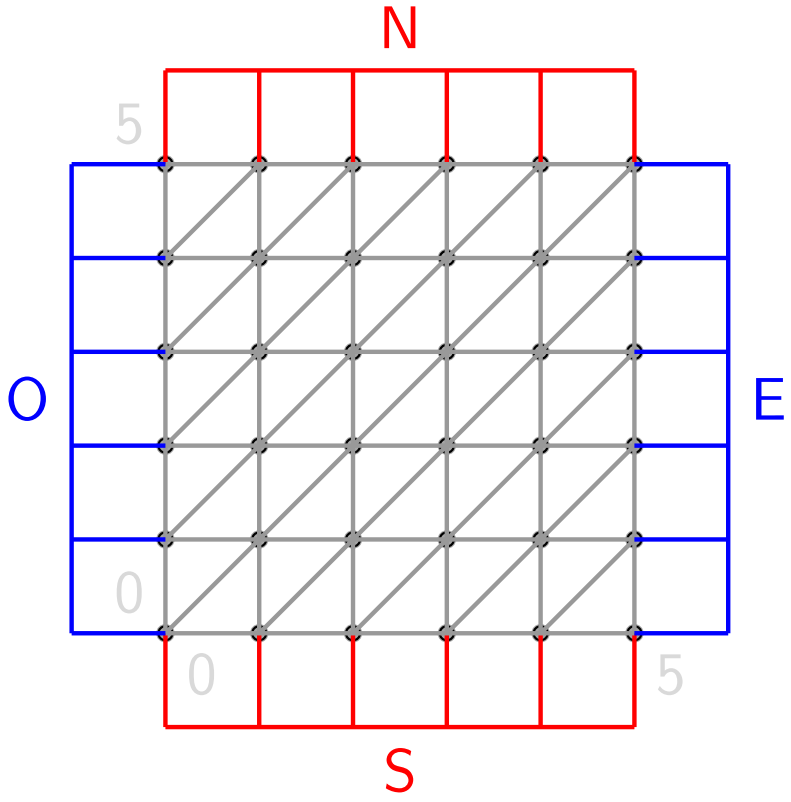
$$f_1\left(\frac{x}{k}\right) - f_1\left(\frac{y}{k}\right) + \frac{y_1}{k} - \frac{x_1}{k} > 2\varepsilon$$

Or $\frac{y_1}{k} - \frac{x_1}{k} \leq \frac{1}{k}\|y - x\|_\infty = \frac{1}{k} < \delta$.
Donc $\left\|f\left(\frac{x}{k}\right) - f\left(\frac{y}{k}\right)\right\|_\infty \geq f_1\left(\frac{x}{k}\right) - f_1\left(\frac{y}{k}\right) > \varepsilon$.
Ceci contredit la définition de δ donc H_+ et H_- ne sont pas connectés.
De même V^+ et V^- ne sont pas connectés.



Exemple d'un plateau B_6

On pose $\mathsf{H} = \mathsf{H}_+ \cup \mathsf{H}_-$ et $\mathsf{V} = \mathsf{V}_+ \cup \mathsf{V}_-$.
Si il y a un chemin qui relie O et E dans H alors il doit être contenu dans H_+ ou dans H_- ce qui n'est pas possible à cause des bords.
De même il n'y a pas de chemin reliant N et S dans V.
On en déduit par la contraposée du théorème de Hex que $\mathsf{H} \cup \mathsf{V} \neq \mathsf{B}_k$.
Il existe donc un point $x \in \mathsf{B}_k$ qui n'est ni dans H, ni dans V ce qui termine le gros de la preuve.



Exemple d'un plateau B_6

Comme dit précédemment la compacité de K nous permet de conclure.
On dispose d'une suite $(x_n) \in \mathrm{K}^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \|f(x_n) - x_n\|_\infty < \frac{1}{n}$$

On extrait par compacité une sous suite (y_n) de (x_n) qui converge vers un certain $y \in \mathrm{K}$.
Par continuité de f, $\lim\limits_{n \to +\infty} f(y_n) = f(y)$ et par suite
$f(y) - y = \lim\limits_{n \to +\infty} f(y_n) - y_n = 0$ càd y est un point fixe de f.